

自然辩证法概论

第2讲：

自然的观念与科学方法的演变

主讲人：滕菲

哲学院

科学技术哲学教研室 讲师

tengfei2020@ruc.edu.cn

一、古希腊的自然观与方法论

*The World
of the
Presocratic
Philosophers*



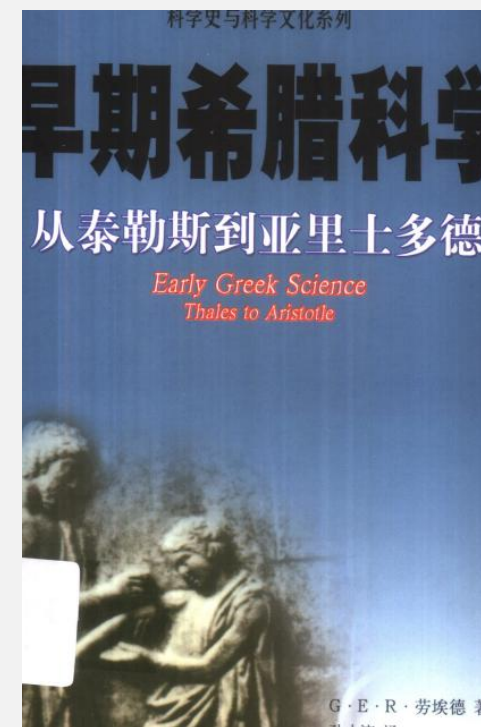
近代科学的思想来源：早期的希腊科学

➤ 英国科学史家劳埃德在他的《早期希腊科学》中提出,希腊科学发端于两件事情,一是发现“自然”,一是理性的批判和论辩的习惯。

➤ 发现自然

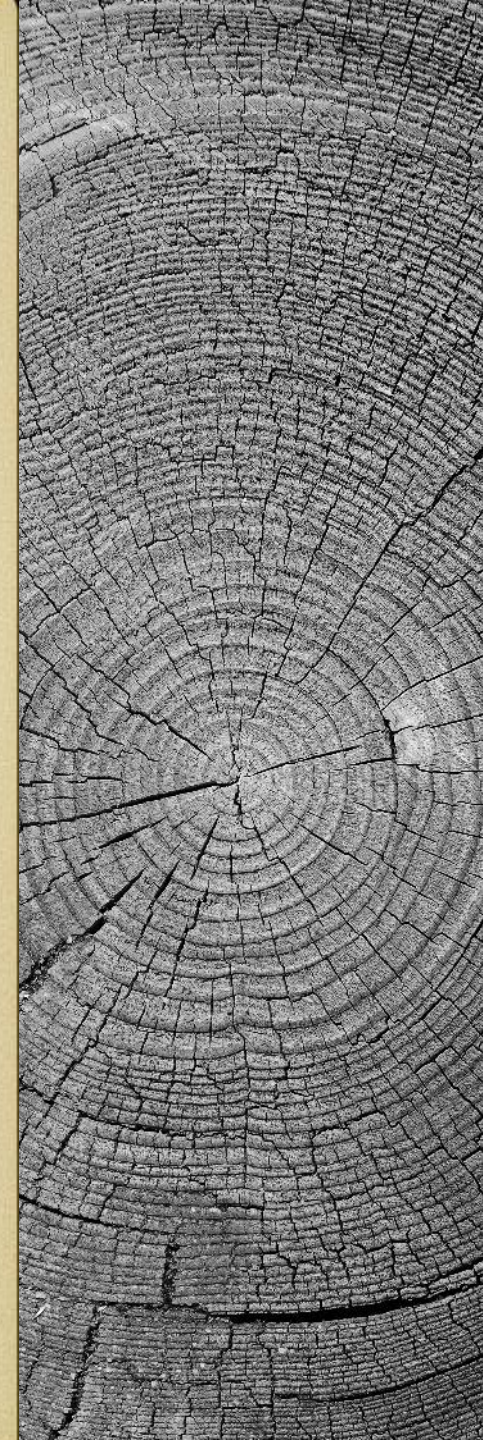
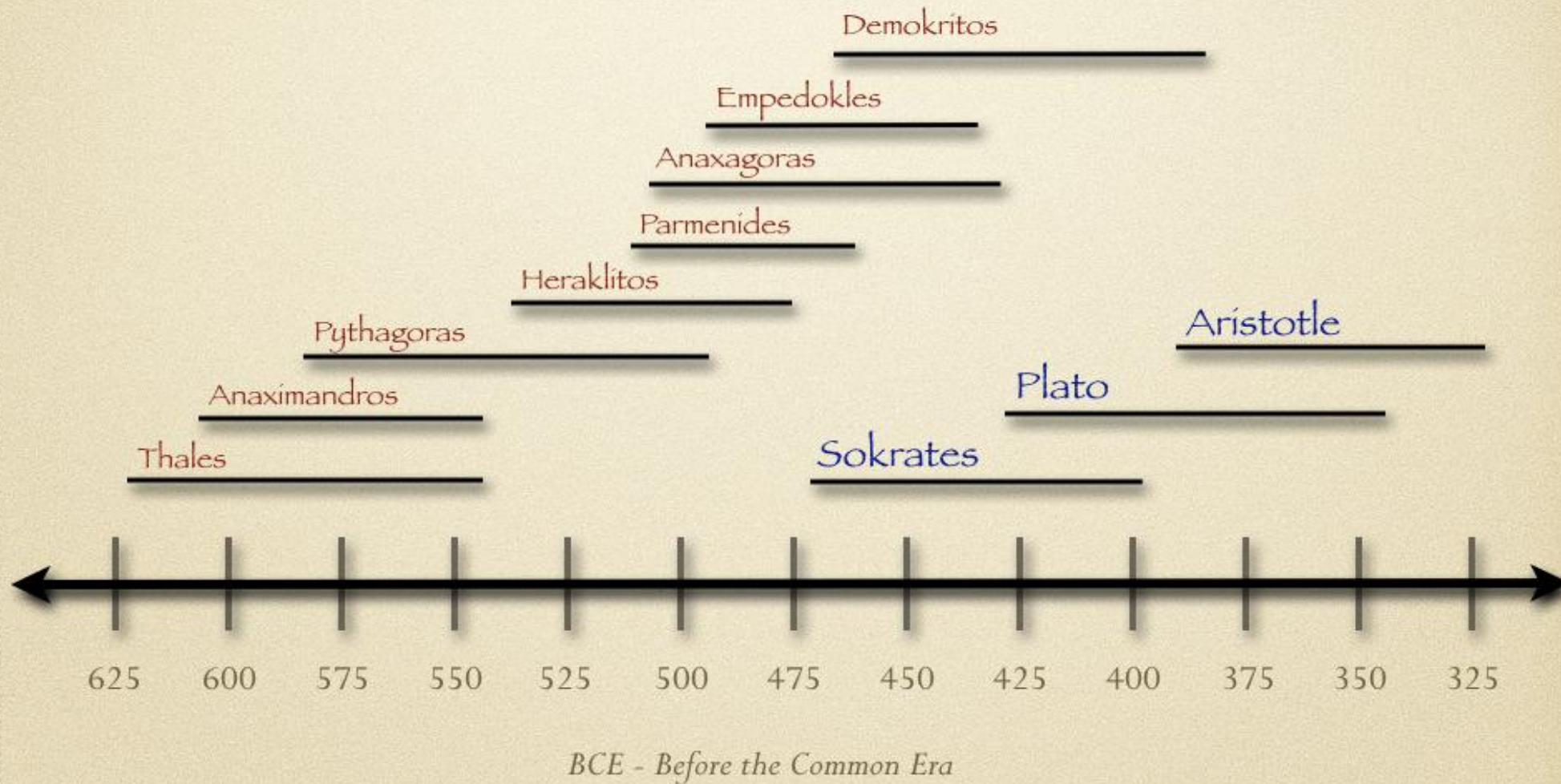
(1) 自然与超自然的区别

(2) 发现自然,即发现自然的本源



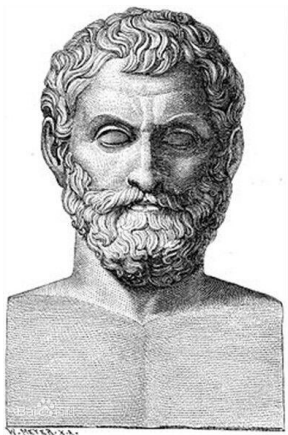
Ancient Greek Philosophers

(part 1 - Archaic to Classical)



➤ 爱奥尼亚学派 (Ionian school, 或米利都学派)

“什么是自然”，他们都立刻将此问题转换成“事物是由什么组成的”，或者转换成“什么是在我们熟知的自然界一切变化之下原始的、不变化的实体？”



Thales (泰勒斯) (ca. 624 B.C.E. - 545 B.C.E.)

- 万物源于水
- 地球是一个有机体，
 像是一个扁平的木筏



Anaximander (阿那克西曼德) (611 B.C.E. – ca. 546 B.C.E.)

- 万物的本源是无限
- 地球是个圆柱体



Anaximenes (阿那克西米尼) (585 B.C.E. - 525 B.C.E.)

- 世界的本源是气
- 回到地球扁平理论



近代科学的思想来源：早期的希腊科学

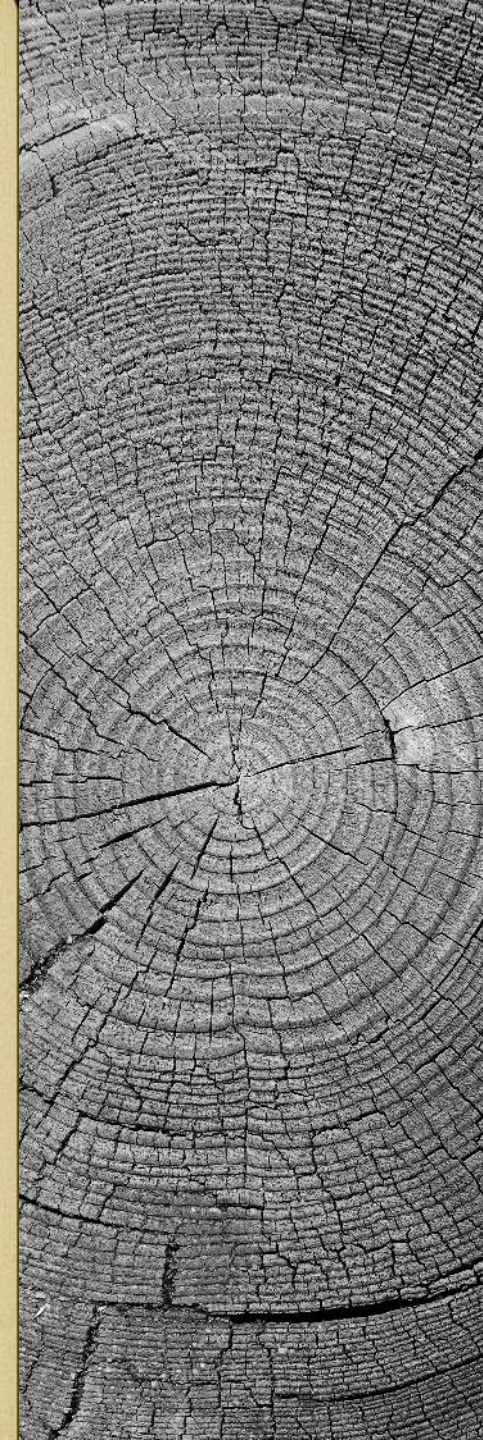
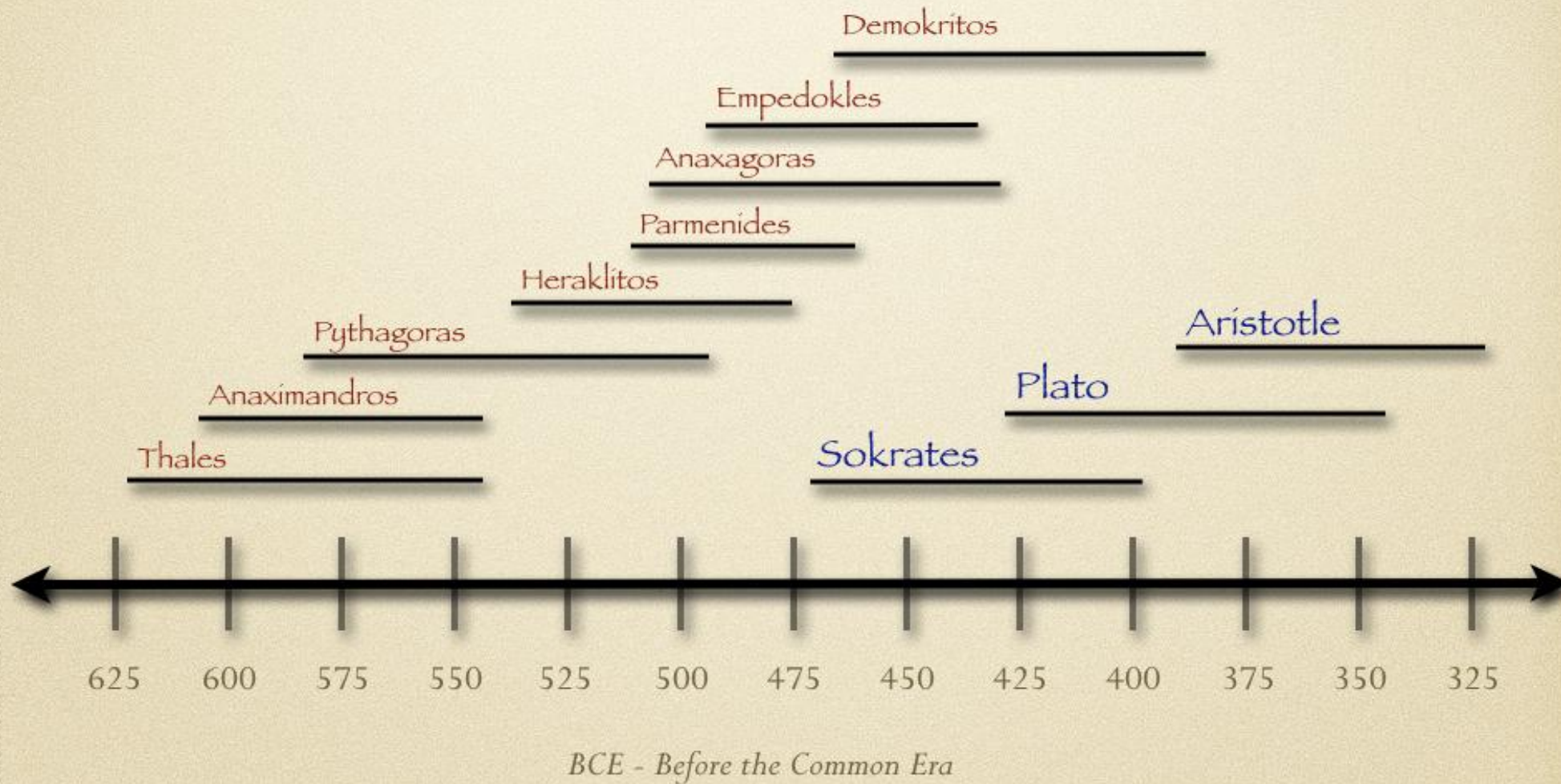


爱奥尼亚学派（Ionian school，或米利都学派）

- **理性自然观：**解释世界不再靠神话，他们把自然界看成是一个有内在规律、其内在规律是可以被人说把握的对象
- **自然的发现就是对世界本源的发现**
- **自然界不仅是一个运动不息从而充满活力的世界，而且是有秩序和有规则运动的世界**
- **方法：哲学的猜测**

Ancient Greek Philosophers

(part 1 - Archaic to Classical)



毕达哥拉斯主义

- 近代科学有两个关键性的要素：数学和实验。
- 自然哲学中形成了科学思想的两大传统：
 - 一个是泰勒斯开创的构成主义（万物有什么组成的？）；
 - 毕达哥拉斯学派开创了另一个传统，那就是结构论的形式主义（是什么使得万物彼此呈现出差异的？）。
- 毕达哥拉斯主义认为，差异的根源是“数”。数量上的差异和几何结构上的差异具有本质的意义，是事物的本质。
- 大自然的和谐之美：
 - 在所有的平面形状中，圆形是最美的。
 - 所有的立体形状中，球形是最美的。
 - 这个宇宙一定是和谐的，完美的，因此它也应该也是个完美的球形。



如果地球是个球形，为什么下面的人不会掉下去呢？

研究方法：

- 他们关于声学的经验研究的证据，包括运用简单的实验；
- 数学演绎法



毕达哥拉斯主义



万物皆数

数字和谐是自然规律

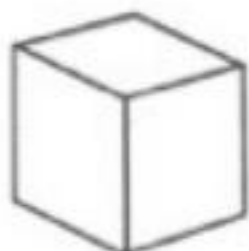
- 观察自然的特殊方式：用数学的方法去洞察宇宙的结构
- **前提：**自然界一切规律性联系中都存在着相应的数学关系
- 现代自然科学在为新实验所开辟的领域中寻找自然规律史时，仍然把“数字和谐”当做重要的启发性原则。

毕达哥拉斯主义的影响：柏拉图

- 科学理论只有建立在数量的几何框架上，才能揭示表象流变背后真正永恒的结构和关系。
- 自然哲学家的首要任务：探索隐藏在各个自然现象背后的数字表述的自然规律，而不是变化多端的现象本身。



正四面体
(火)



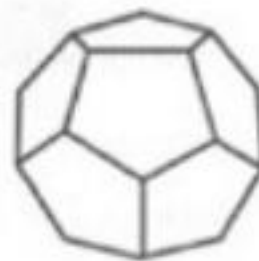
立方体
(土)



正八面体
(气)



正二十面体
(水)



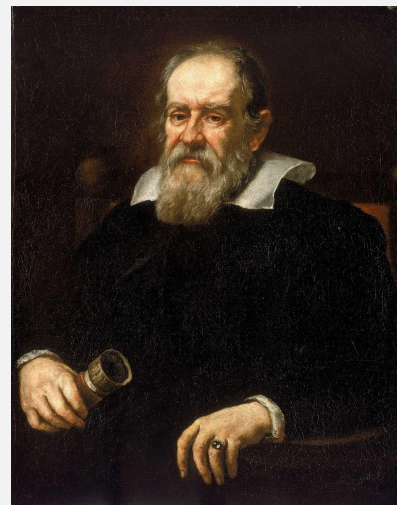
正十二面体
(天界物质)

柏拉图



- 柏拉图把毕达哥拉斯学派对于数学的重要性加以继承和发扬
- **柏拉图的理念世界：**实在不是变化无常的现象，而是不变的理念，而且理念本身组成一个独立的世界，现象界知识理念世界不完善的摹本。我们要极力摆脱感性事物的纠缠，而找到事物的一般概念。因为感性的事物作为一种存在，乃是消逝着的东西，因而不是真实的，而世界作为世界应该有一种本质的存在，它是恒在的，不变的，也是那些现象世界变化和运动的原因。
- 数学是通往理念世界也就是本质世界极为重要的工具。

毕达哥拉斯主义的影响：伽利略



伽利略（Galileo Galilei）

“哲学被写在那部永远在我们眼前打开着的大书上，我指的是宇宙；但只有学会他的书写语言并熟悉了他的书写字符以后，我们才能读它。它是用数学语言写成的，字母是三角形、圆以及其他几何图形，没有这些工具，人类连一个词也无法理解。”

1 Galileo, *The Assayer*, trans. by S. Drake, in *The Controversy on the Comets of 1618*, trans. S. Drake and C. D. O'Malley (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1960), 183–184.

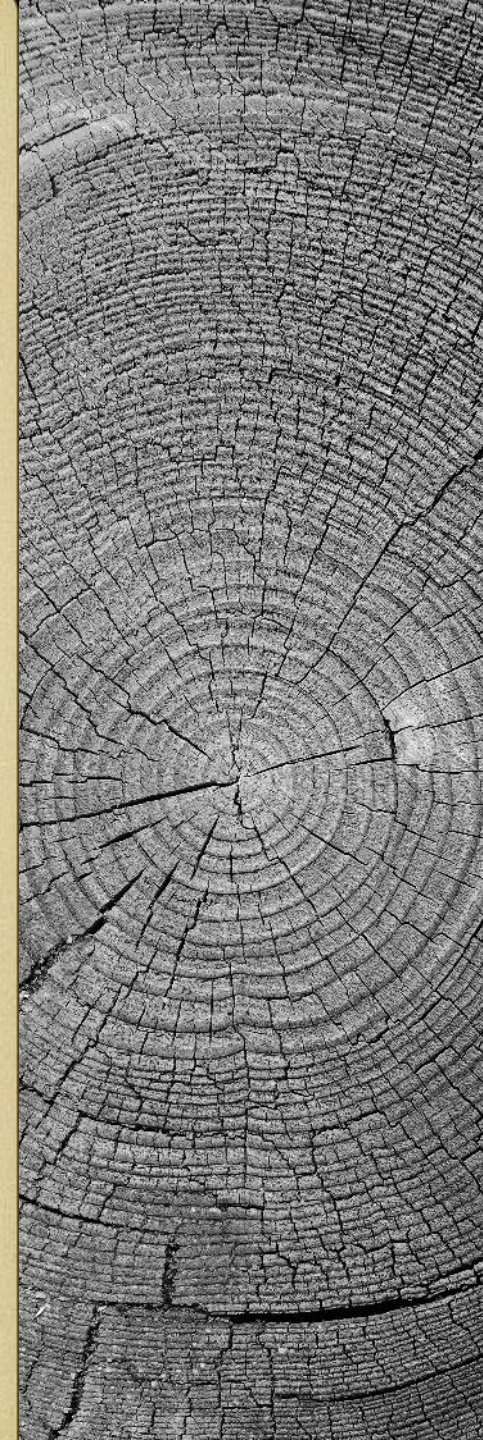
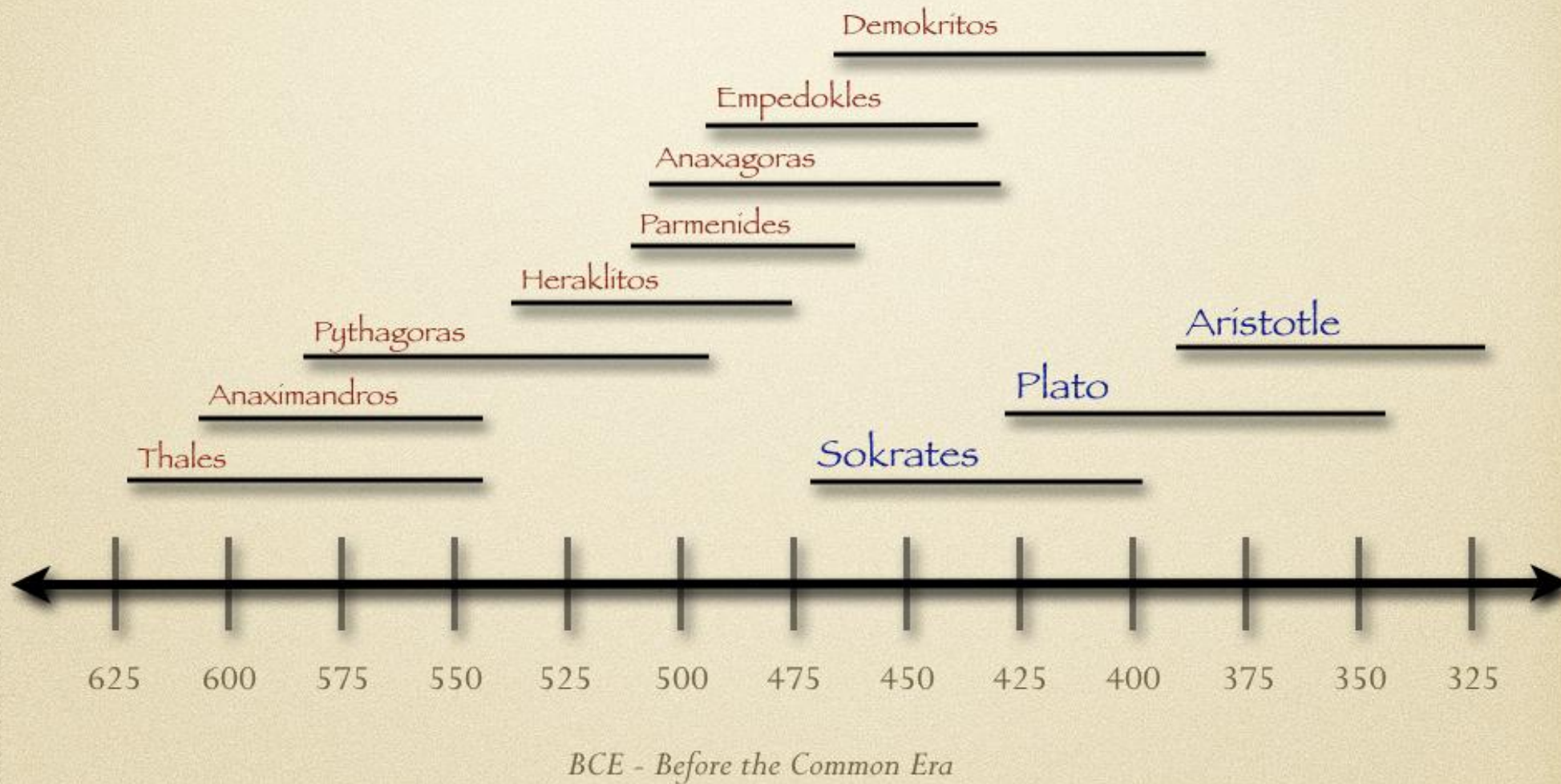
原子论-德谟克利特（公元前460-公元前370年）



- 原子是不变的并且具有形状和大小差别
- 物质由最小的、不可分割的单位，即原子所构成，他们具有占有空间的特征，他们的相互排列和运动，决定了物质的其他特征（颜色，硬度等）
- 原子论的出发点：根据亚宏观的、更基本的层次上的相互作用可以解释观察到的宏观变化。

Ancient Greek Philosophers

(part 1 - Archaic to Classical)



亚里士多德的世界图景



- 地球位于宇宙中心
- 地球是静止的，他既不围绕任何天体运行，也不围绕自身轴线旋转。
- 月亮、其他行星和太阳围绕地球运行，大约24小时运行一圈。
- 在月下区里，也就是地球和月球之间的区域（包括地球本身），有四种基本的元素，即土、水、气和火。
- 在月上区里，也就是月亮以外的区域，包括月亮、太阳、行星和恒星，物体由第五种基本元素“以太”构成。
-

亚里士多德的自然观的特点



目的论的特点：

- 在亚里士多德的世界观当中，目的论被认为是合理的科学解释

四因说：要想认识一个事物，需要确定其四种“原因”或者说存在的理由。
动力因，它描述了制成该物体的是什么或谁。**质料因**描述了该物体是由什么构成的。**形式因**说明了是什么物理特征使物体是其所是，亦即其性质的集合。最重要的原因是**目的因**物是为了什么目的，即其现有的目标是什么。

e.g. 阿基里斯的雕像：这尊雕像的动力因是雕塑家，其质料因是大理石，其形式因是阿基里斯的身体，其目的因是为了纪念阿基里斯。

亚里士多德的自然观的特点



目的论的特点：

- 目的论的解释就是从为实现一个目标、目的或功能的角度而给出的解释。

e.g. 石头下落可以理解为土元素有一种向宇宙中心运动的趋势，土元素的天然趋势是去实现某个特定的目的，也就是要位于宇宙的中心。

- 宇宙被认为是一个目的论的宇宙，充满了各种天然目标和目的。“大自然不会徒劳地做任何事情” 成为了是科学研究的规定性原则。看清功能对理解自然非常关键。

e.g. 鸭子为何有带蹼的脚？如果你仅知道鸭子有带蹼的脚并知道它们会游泳，你还没有完全认识它们：你还要明白一点，脚蹼有助于游泳，并且游泳是鸭子生命的一个基本组成部分。

亚里士多德的自然观的特点



本质论的特征：

- 天然存在的物体都被认为具有本质属性，而正是因为这些本质属性，物体才有了它们所展现出来的行为模式。
- 所有的物体都是由通过某种方式组合起来的物质所组成，因此，组成某个物体的物质和这种物质的组合方式决定了这个物体将具有某种天然能力和天然趋势，我们可以把这些天然能力和天然趋势统称为本质属性。
- 有些事实从原因上来讲是原始的，或者说除了其自身之外没有别的原因
e.g. 一头奶牛是一个反刍动物的原因就在于它是一头奶牛。
- 无须解释的事实是定义或定义的组成部分,定义陈述一个事物的本质，即那个事物之所以成为该事物的特征。

亚里士多德的自然观的特点



总结：

- 宇宙被认为是一个目的论的、本质论的宇宙

所有自然物体都有本质属性

本质属性是目的论的属性

本质属性决定了物体会会有它们所展现出来的行为模式

科学努力的一个内容就在于用物质和事物的基本特性来解释它们的不同特征和反常表现。

- 自然界是一个活的世界和关联的世界

不是惯性的运动也不是演化的过程，变化的最后结局是循环

科学研究就是探寻事物在网络中的位置和与其他事物的关系

玻意耳：世界就像是一部“精心构思的小说”

亚里士多德的自然观的特点



问题：

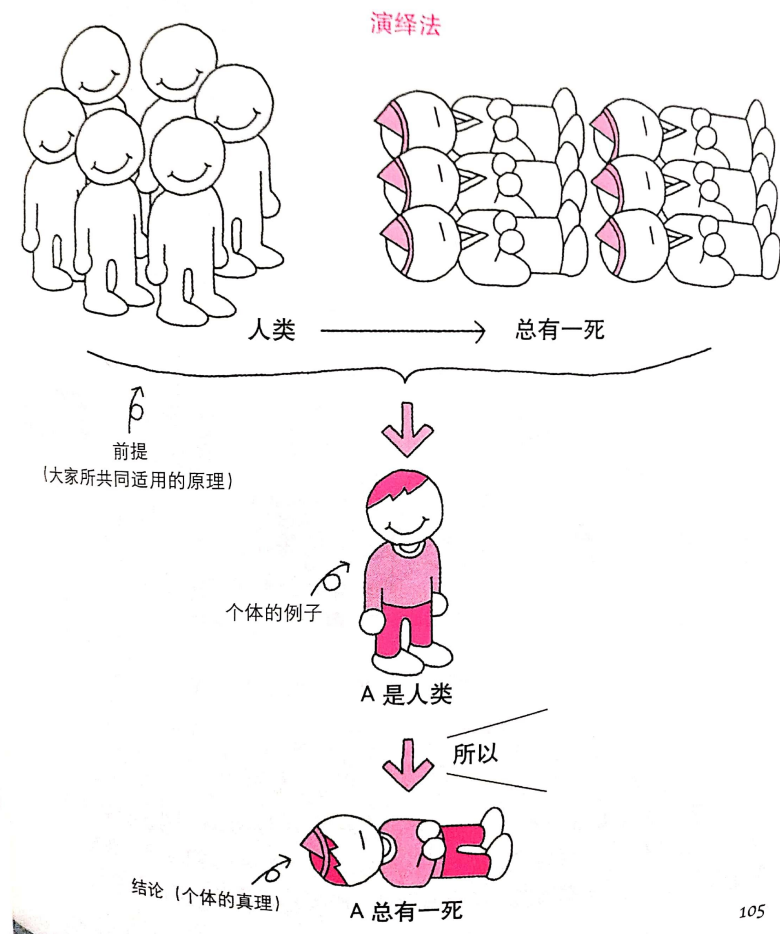
- (1) 如果地心说被取代，整个世界图景的版图将无法保留

亚里士多德世界观对物体为什么向下落、是什么使我们停留在地球表面以及行星和恒星运动的解释。以“宇宙是有目的的，而且有本质存在”的观点为基础。然而，如果地球围绕太阳运动，那么这些根据亚里士多德世界观所构想出来的解释就行不通了。

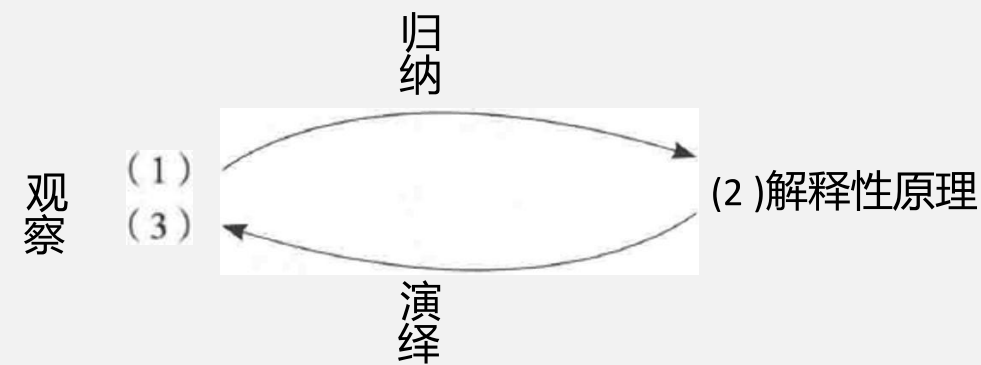
- (2) 目的论和本质论有其成功之处，但本质上掩盖了对客观规律的探索

研究的意图是要去解决事物的“为什么”这一问题，但目的论和本质论的观点却阻塞了追溯这个“为什么”的道路。

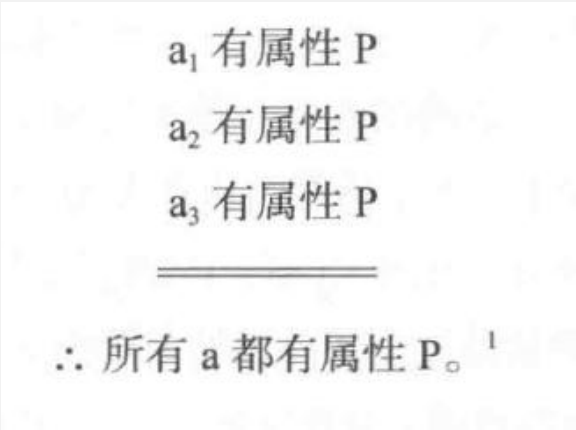
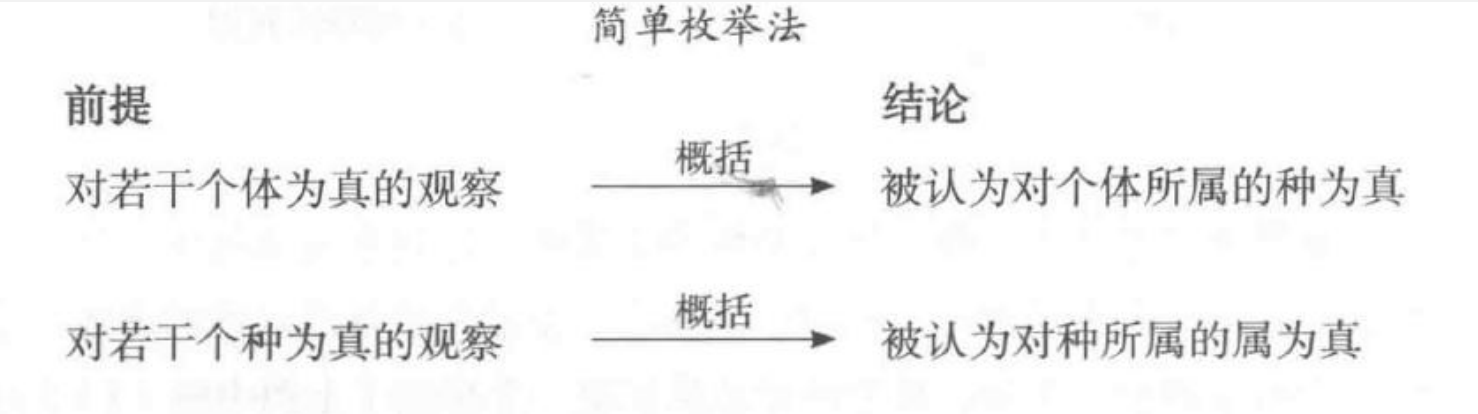
- **演绎推理：**一种结论必定正确的推理方式
- **三段论：**
人皆有一死；
苏格拉底是人；
苏格拉底会死。



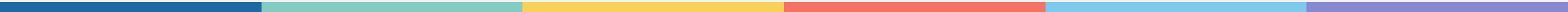
亚里士多德的科学方法论



- 科学研究的程序：是从观察上升到一般原理，然后再返回观察（归纳-演绎法）。这是以经验观察为基础的归纳与演绎相结合的程序。
- 科学事实：科学解释是从知道一个事实[图（1）]过渡到知道这个事实的原因[上图中的（3）]
- 归纳法：（1）枚举归纳法； （2）直观归纳法



16-17世纪的自然观与方法论



时间线

1473-
1543



哥白尼革命

1564~
1642



伽利略 (Galileo
Galilei)

1561 — 1626



培根 (Francis
Bacon)

1596-1650



笛卡尔 (René
Descartes)

1642-1727



牛顿 (Isaac
Newton.)

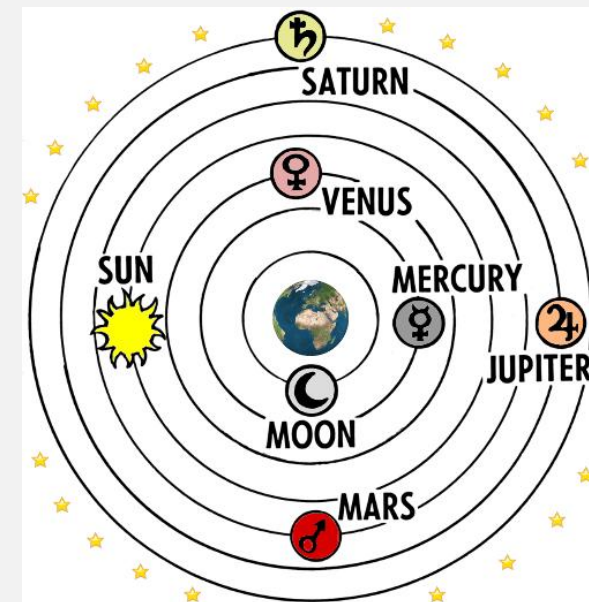
与中世纪的诀别



1543年，哥白尼 (Nicolaus Copernicus) 出版《天体运行论》

哥白尼 (Nicolaus Copernicus)

- 1496 年起哥白尼到意大利游学，在博洛尼亚期间，哥白尼追随天文学教授迪·诺瓦拉 (de Novara) 学习，他正是在自然哲学中**复兴毕达哥拉斯思想**的领袖。
- 当时的意大利是欧洲文艺复兴的中心，学者们向古希腊的遗产汲取思想的源泉。在天文学方面，**托勒密的学说**成为被批评和修正的对象。
- 哥白尼认为托勒密体系不够简单完美。如果宇宙的中心是太阳而不是地球，那么对天体运行的理解和描述就可能会简单得多。
- 1505年哥白尼返回波兰，开始思考如何把宇宙中心移到太阳上去。1530 年左右哥白尼将他的学说写成概论，以手稿的形式在欧洲学者间广泛流传；在有人强烈要求下，他同意出版全书，先给罗马教皇保罗三世。出版时间为1543年



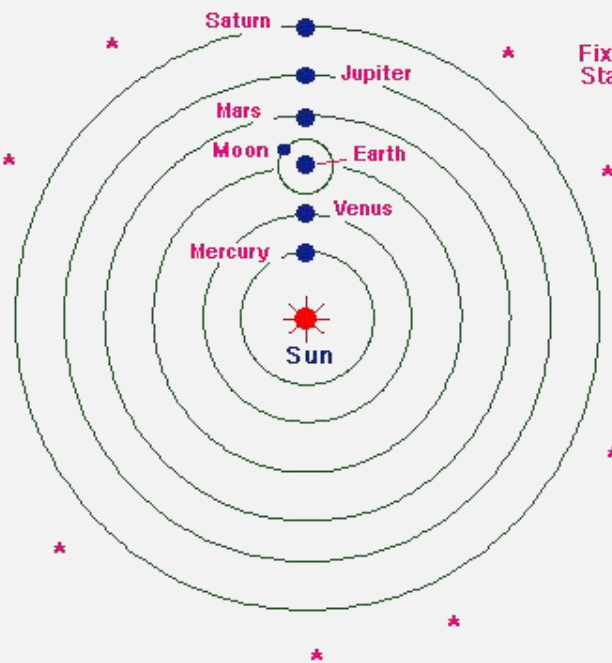
哥白尼 (Nicolaus Copernicus)

哥白尼《天球运行论》的序言：

“教皇陛下，我完全可以设想，某些人在听到我在此书中将苍穹的旋转归因于地球的运动之后，就会大叫大嚷，说既然我主张这样的观点，就应当立即被哄下台来。我对自己的著作还没有偏爱到这种程度，以致不顾别人的看法”

“我深深地意识到，由于人们因袭很多世纪以来的传统观念，对于地球居于宇宙中心静止不动的见解深信不疑，所以我把运动归之于地球的想法肯定会被他们看做是荒唐之举。因此我犹豫了很长时间，不能决定到底是应该公开阐明我写的证明地球运动的《提纲》还是仿照毕达哥拉斯学派和其他人那样，习惯于只向亲朋好友传授他们的哲学奥秘，而且只是口授不见诸文字”

“这个想法听上去荒谬，但我知道，为了能够解释天文现象，很多卓越的科学家已经设想出了各种各样的圆周。因此我想，我或许可以找到有关地球在某种运动的证据，从而找到比我的先行者更具说服力的解释。”



哥白尼 (*Nicolaus Copernicus*)

哥白尼革命:

- 库恩：“这本书引发了它自己并未宣告的一场革命。它是一个制造革命的文本而不是一个革命性的文本”；“既是旧有传统的顶峰，又是未来新传统的源泉”
- 哥白尼率先建立了一个基于地动的天文学体系，因此常常被称为第一位近代天文学家
- 历史学家认为，哥白尼也是最后一位伟大的托勒密派天文学家。哥白尼与托勒密传统的决裂仅仅只是在地球的位置和运动方面。他的天文学所植根的宇宙论框架，他的物理学(无论地的还是天的)，甚至他为了使他的体系能够给出准确的预测所使用的数学方法，都是在古代和中世纪科学家们建立起来的传统之中。



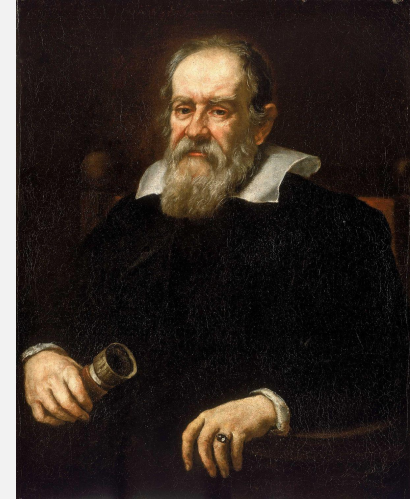
伽利略 (Galileo Galilei)



伽利略 (*Galileo Galilei*)



- 伽利略·伽利雷 (1564~1642) 生于意大利比萨，1581年，在比萨大学学习医学，但很快便放弃了医学研究，改学数学和物理学。
- 1592-1610年，伽利略被任命为帕多瓦大学的数学教授。在这一时期，他用望远镜发现了太阳黑子、月球表面和木星的四颗卫星。这些观察与教会批准的亚里士多德主义世界观的含义不一致
- 1610年，伽利略成为托斯卡纳大公的常驻数学家。
- 1623年，伽利略的仰慕者马菲奥·巴贝里尼 (Maffeo Barberini) 当选教皇。伽利略打算对竞争的哥白尼体系和托勒密体系做一种不偏不倚的研究，这项请求获得了批准。(1632年)
- 1632年出版《关于两大世界体系的对话》，同年伽利略被传讯到宗教裁判所，被迫发誓放弃自己的错误。次年被叛终身监禁，监禁期间继续早期的力学研究。完成并出版《关于两门新科学的谈话》(1638年)。



伽利略 (Galileo Galilei)

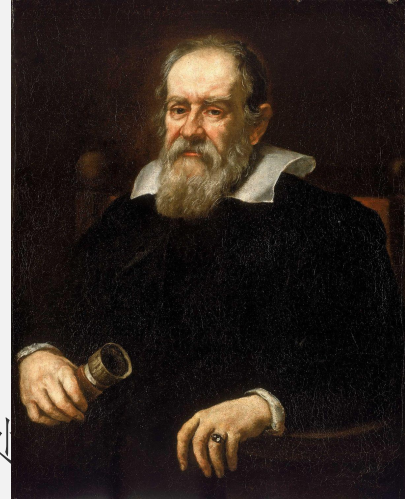


将望远镜应用于天文学研究

- 在1609年听说了荷兰人发明的一种玩具——**望远镜**。它用两块透镜的组合可以把很远的物体“拉近”从而看得更清楚。他马上想到可以用望远镜来作天文观测，并且立刻亲自动手制造望远镜。（《恒星的使者》一书中，伽利略介绍了他制造出第一架用于天文观测的望远镜的经过。）
- 伽利略制造的望远镜本质上同荷兰望远镜一样，但是伽利略具备精深的光学知识，所以他的望远镜远比荷兰眼镜制造商们的制品好。以至荷兰人首先发明的这种构造的望远镜后来被称做**伽利略望远镜**。

伽利略用望远镜作出的天文发现，是对当时还占统治地位的亚里士多德学说的一个沉重打击，从而也间接支持了哥白尼的学说。

- 运用望远镜伽利略的第一项重大天文发现是**木星的四颗卫星**。发现**金星像月亮一样也有相位变化**。这一发现证明金星是在绕太阳转动的，从而证明了托勒密体系的错误。**观察到了太阳黑子**，伽利略正确地解释了太阳黑子应该附着在太阳表面，而不是像当时一些学者认为的是漂浮在太阳上空。



伽利略 (Galileo Galilei)

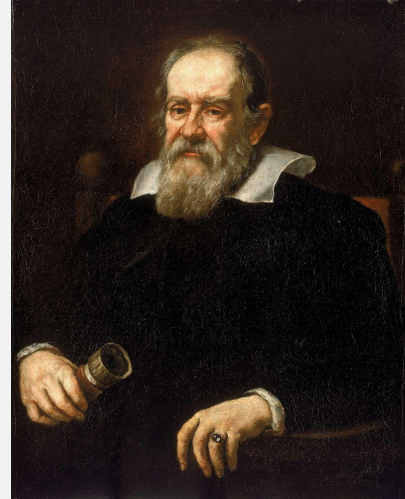


科学方法论的贡献：倡导数学实验方法

- 伽利略的科学方法论的一个特点就是，他用专门设计的实验来检验某些特定的科学思想。
- 思想根源：伽利略确信自然之书是用数学语言写成的。

1623年，伽利略发表《试金者》，对当时学术界的治学方法和态度进行了评论。他批判当时以权威而不是以事实作为最终论据的做法。在这本书中他还发表了近代自然数学化运动的宣言，阐述了近代机械自然观的基本立场：

“哲学被写在那部永远在我们眼前打开着的大书上，我指的是宇宙；但只有学会他的书写语言并熟悉了他的书写字符以后，我们才能读它。它是用数学语言写成的，字母是三角形、圆以及其他几何图形，没有这些工具，人类连一个词也无法理解。”



伽利略 (*Galileo Galilei*)

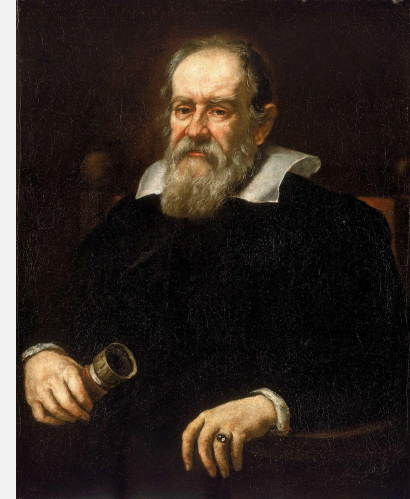


科学方法论的贡献：倡导数学实验方法

- 把物理学的范围限制在断言“第一性质” (primary qualities)上。
- **第一性质**：形状、大小、数目、位置等是物体的客观属性，是物体本身所固有的
- **第二性质**：颜色、味道、气味和声音等只存在于感知主体的心灵中

伽利略把那些可以通过数学分析来进行研究的性质和不能通过数学分析来进行研究的性质区别开来。这一学说在哲学上对于17世纪关于物质的学说（粒子说或原子论）产生了重要的影响。

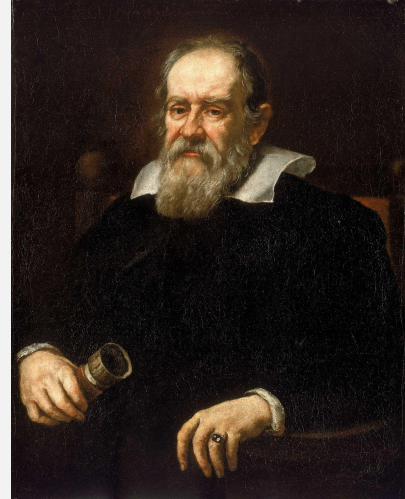
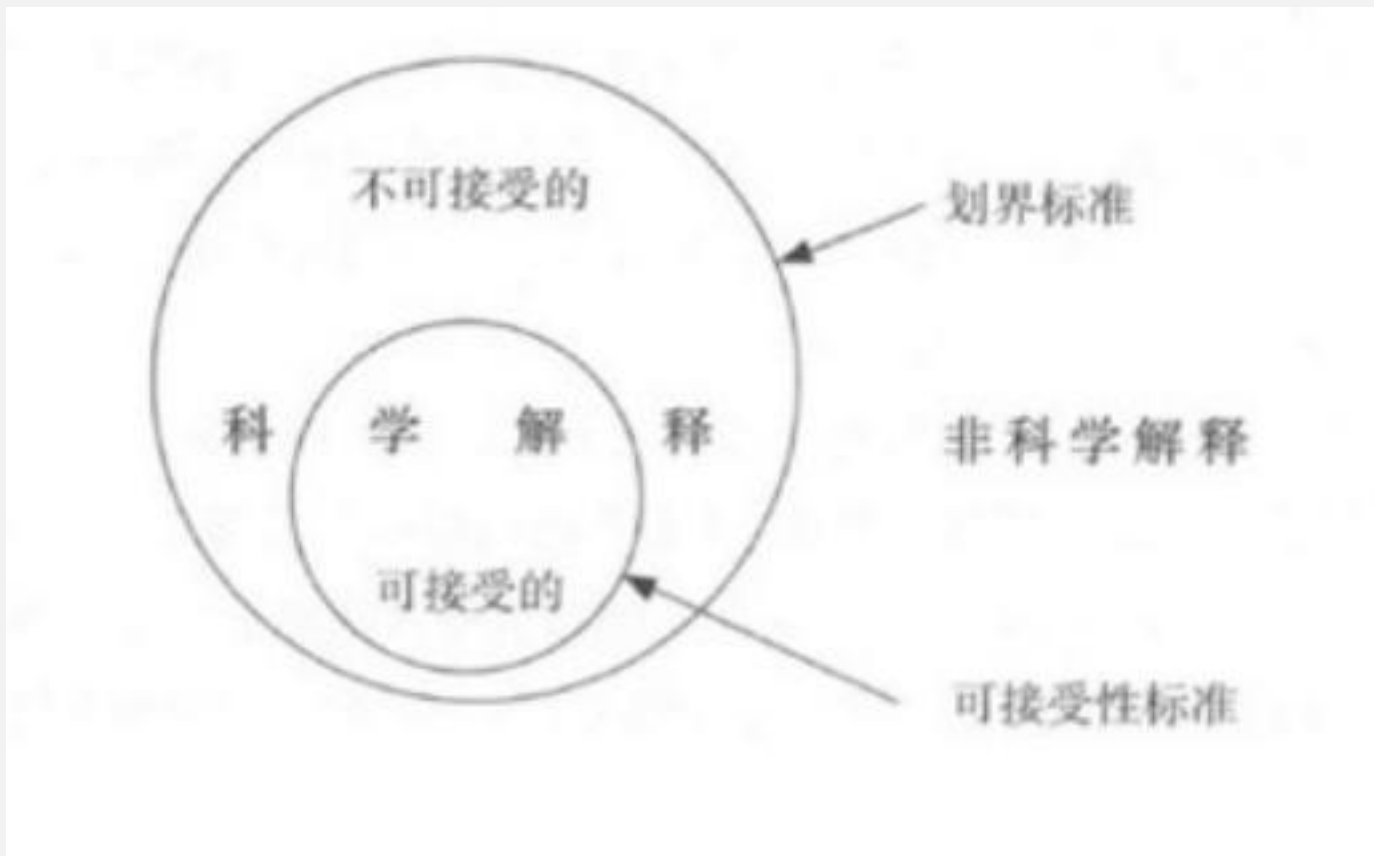
- 通过把物理学的主题限制于第一性质及其关系，伽利略将目的论解释排除出了可允许的物理学论说范围。



伽利略 (*Galileo Galilei*)



科学方法论的贡献：评价科学解释的两个阶段

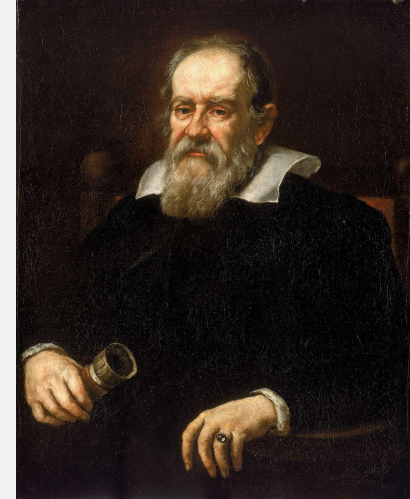


伽利略 (*Galileo Galilei*)



科学方法论的贡献：科学研究的步骤

- 在经验主义研究中，伽利略认为应当把感官所收集到的大量数据加以抽象化，把人们的注意力集中在某些要素上——特别是那些可以用数学方式描述出来的要素上。
- 他还设法以渐进的方式，先从相对简单的问题入手，而不是想一下子就提出一整套宇宙论和哲学。
- 要基于伽利略所做的实际工作来判断他的科学方法到底是由什么组成的，这是一件很困难的事情;因为他所做的每件工作都是独特的

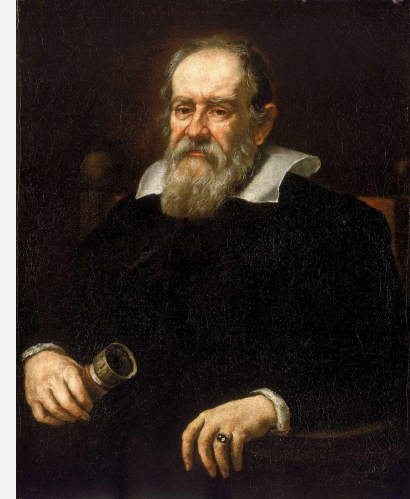


伽利略 (*Galileo Galilei*)



科学方法论的贡献：假说-演绎主义

- 伽利略对友人的回信：
- 你和你的朋友可以从我那本正在印刷的书（即《两门新科学》）中看到……我从假设出发，自己设想一个运动，这个运动从静止开始，朝着一个方向不断加速，其速度的增长率随着时间的增加而保持不变；我们可以用这样一个运动证明许多性质。进一步地，如果经验表明，这样的性质可以在自然下落的重物的运动中得到证实，那么我们就可以毫不犹豫地断言，这个运动就是我所定义和假设的运动；而且即使不然的话，我基于假设的证明也不会失去其说服力和明确性……但是对于我所假设的运动来说却出现了这样一种情况：我所证明的所有性质都在自然下落的重物的运动得到了证实。[23]



伽利略 (*Galileo Galilei*)



评价:

- 伽利略被后世称为“观测天文学之父”、“现代物理学之父”、“科学方法之父”、“现代科学之父”
- 爱因斯坦：“伽利略的发现以及他所应用的科学推理方法，是人类思想史是最伟大的成就之一，标志着物理学的真正开端。”

